8.6 空间直线、平面的垂直

FIG · B2-8-6

01 · 核心定理、公式与阶段边界

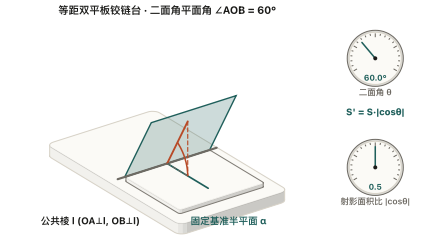
判定定理（线线垂直 $\Longrightarrow$ 线面垂直）：如果一条直线垂直于平面内的**两条相交直线**，则该直线垂直于这个平面。
性质定理（线面垂直 $\Longrightarrow$ 线线垂直）：如果一条直线垂直于一个平面，那么它垂直于这个平面内的**任意直线**（$l \perp \alpha, a \subset \alpha \Longrightarrow l \perp a$）。
平行线推论：垂直于同一个平面的两条直线互相平行（$a \perp \alpha, b \perp \alpha \Longrightarrow a \parallel b$）。

① **找垂足**：过斜线上一点向平面引垂线，定出垂足；
② **连射影**：连接斜足与垂足，得到斜线在平面上的正射影；
③ **解直角三角形**：斜线、垂线段、射影构成直角三角形，斜线与射影的夹角就是线面角 θ，满足 $\sin\theta = \dfrac{\text{垂线段长}}{\text{斜线段长}}$。

判定定理（线面垂直 $\Longrightarrow$ 面面垂直）：如果一个平面经过另一个平面的一条**垂线**，则这两个平面互相垂直（$l \perp \beta, l \subset \alpha \Longrightarrow \alpha \perp \beta$）。
性质定理（面面垂直 $\Longrightarrow$ 线面垂直）：两个平面互相垂直，如果一个平面内有一条直线**垂直于它们的交线**，那么这条直线垂直于另一个平面（$\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, a \subset \alpha, a \perp l \Longrightarrow a \perp \beta$）。

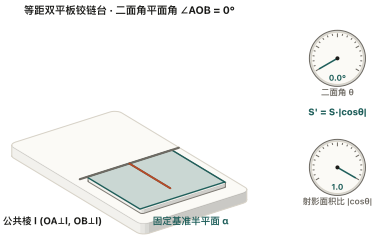
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



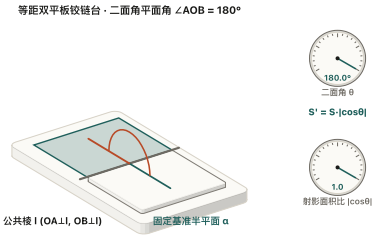
二面角开合角度 θ= 60°

姿态 B · 下界/初始端



二面角开合角度 θ= 0°

姿态 C · 上界/满量程端



二面角开合角度 θ= 180°

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 设 l 是一条直线，α 是一个平面。下列条件中，能够充分判定 $l \perp \alpha$ 的是：

☐ A l 垂直于 α 内的无数条平行直线
☐ B l 垂直于 α 内的两条相交直线
☐ C l 垂直于 α 内的一个梯形的两条底边
☐ D l 垂直于 α 内的一条已知直线

2. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，体对角线 A_1C 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值 $\tan\theta$ 等于：

☐ A $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ B $\sqrt{2}$ ☐ C $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ ☐ D $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

3. 若平面 $\alpha \perp$ 平面 β，直线 $m \subset \alpha$，直线 $n \subset \beta$，则直线 m 与 n 的位置关系：

☐ A必垂直 ☐ B必是异面直线 ☐ C平行、相交或异面都有可能
☐ D绝不可能平行

4. 设 m, n 是两条不同的空间直线，α, β 是两个不同的平面。下列命题中真命题是：

☐ A若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$
☐ B若 $\alpha \perp \beta, m \subset \alpha$，则 $m \perp \beta$
☐ C若 $\alpha \perp \beta, m \perp \beta$，则 $m \subset \alpha$
☐ D若 $m \perp \alpha, m \perp n$，则 $n \parallel \alpha$

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。线面垂直判定定理的核心条件是垂直于平面内的「两条相交直线」。梯形的两底边互相平行，无数条平行线在方向上等价于一条线，直线可绕平行线倾斜而与平面不垂… ｜ (2) [A] A。设正方体棱长为 1。点 A1 在底面 ABCD 上的正射影为点 A，所以斜线 A1C 在底面上的正射影为对角线 AC。 在直角三角形 ΔA1… ｜ (3) [C] C。高频易错！「面面垂直」绝不等于「两个面内的任意两条直线互相垂直」！ 反例与分类：设两平面的交线为 l。 ① 若 m//l 且 n//l，则根据平行公理… ｜ (4) [A] A。逐项辨析： A. 正确：垂直于同一条直线的两个平面互相平行（线面垂直的重要推论）； B. 错误：必须 m 垂直于两平面的交线，才能推得 m⊥β； …